Tails

سیستم‌عامل ناشناس و بدون ردپا مبتنی بر Tor: معرفی، تاریخچه، معماری، کاربردها و محدودیت‌ها

تهیه‌کننده: یاسین عربی

آبان ۱۴۰۵ (نوامبر ۲۰۲۶)

۱. معرفی

Tails مخفف The Amnesic Incognito Live System است؛ یک سیستم‌عامل لینوکسی مبتنی بر دبیان که برای حفظ حریم خصوصی و گمنامی در برابر نظارت و سانسور طراحی شده است. این سیستم‌عامل معمولاً از روی یک فلش USB (یا DVD) بوت می‌شود، بدون نیاز به نصب روی دیسک سخت، و هنگام خاموش شدن هیچ ردی از فعالیت کاربر روی رایانه باقی نمی‌گذارد، مگر اینکه کاربر آگاهانه از قابلیت «حافظه پایدار» (Persistent Storage) استفاده کند.

دو اصل بنیادین آن عبارت‌اند از: (۱) **فراموشی‌کار بودن (Amnesic)**: همه چیز در حافظه RAM اجرا می‌شود و پس از خاموشی پاک می‌شود؛ (۲) **عبور اجباری همه ترافیک از Tor**: تمام اتصالات اینترنتی از شبکه Tor عبور می‌کنند و اتصالات مستقیمی که از این مسیر نگذرند مسدود می‌شوند. به این ترتیب حتی اگر یک برنامه به‌اشتباه تنظیم شده باشد، نمی‌تواند آدرس واقعی کاربر را فاش کند.

Tails نرم‌افزار آزاد و متن‌باز است (مجوز GNU GPLv3)، بنابراین هر کسی می‌تواند کد آن را بررسی کند. رابط کاربری آن بر پایه محیط‌گرافیکی GNOME است و برای کاربری که تجربه کار با ویندوز یا لینوکس دارد، یادگیری آن دشوار نیست.

۲. تاریخچه

ریشه Tails به پروژه‌ای به نام Amnesia و توزیع لینوکسی Incognito (مبتنی بر Gentoo) برمی‌گردد. Incognito نخستین سیستم‌عامل زنده‌ای بود که مجموعه کاملی از برنامه‌های از پیش پیکربندی‌شده برای عبور از Tor (مرورگر، ایمیل، IRC و ...) و پوشه خانگی پایدار را ارائه می‌کرد و نخستین سیستم‌عاملی بود که شناسایی رسمی پروژه Tor را دریافت کرد. پس از کناره‌گیری نویسنده اصلی آن در ۲۰۰۷، نگهداری پروژه به فرد دیگری سپرده شد.

نخستین انتشار Amnesia در سال ۲۰۰۹ بود. در مارس ۲۰۱۰ پروژه Incognito متوقف اعلام شد و Amnesia «جانشین معنوی» آن شد و نام T(A)ILS گرفت. تیم به‌زودی دریافت که داشتن پرانتز در نام گیج‌کننده است و در ۲۰۱۱ نام به Tails ساده شد. نسخه ۱.۰ در آوریل ۲۰۱۴ منتشر شد و تا آن زمان ویژگی‌هایی مثل نصب‌کننده USB، ارتقای خودکار، حافظه پایدار و جعل آدرس MAC در آن وجود داشت.

سال	رویداد
۲۰۰۹	انتشار نخستین نسخه Amnesia
۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱	ادغام Amnesia و Incognito، نام T(A)ILS و سپس Tails
۲۰۱۲	معرفی نخستین نسخه حافظه پایدار
۲۰۱۴	انتشار نسخه ۱.۰
۲۰۱۷	پایان پشتیبانی از رایانه‌های ۳۲ بیتی (نسخه ۳.۰)
۲۰۲۳ (اواخر)	پیشنهاد تیم Tails به Tor Project برای ادغام عملیات
سپتامبر ۲۰۲۴	ادغام رسمی پروژه Tails با The Tor Project
اکتبر ۲۰۲۵	نسخه ۷.۰ بر پایه Debian 13 و GNOME 48
۲۰۲۶	انتشارهای پیاپی x.۷؛ از سپتامبر چرخه انتشار دو هفته‌ای

ادغام با Tor Project پس از آن انجام شد که تیم Tails اعلام کرد ساختار مستقل پروژه برای مدیریت جذب سرمایه، منابع انسانی و امور اداری کفایت نمی‌کند. هدف این بود که توسعه‌دهندگان بیشتر روی خود سیستم‌عامل تمرکز کنند و هم‌زمان، شناخته‌شدن Tails در میان کاربران وسیع Tor بیشتر شود. پروژه از آغاز از حمایت مالی Tor Project و نهادهایی مانند Mozilla، Open Technology Fund و Freedom of the Press Foundation بهره برده است.

نسخه ۷.۰ نخستین نسخه مبتنی بر Debian 13 بود، راه‌اندازی را ۱۰ تا ۱۵ ثانیه سریع‌تر کرد و حداقل رم توصیه‌شده را از ۲ به ۳ گیگابایت رساند. از ژانویه تا ژوئیه ۲۰۲۶ یازده نسخه از سری x.۷ منتشر شد که بخش مهمی از آن‌ها اصلاحیه‌های اضطراری برای آسیب‌پذیری‌های هسته لینوکس بود؛ زیرا در یک سیستم گمنامی، سوءاستفاده از ضعف هسته می‌تواند به شناسایی کاربر بینجامد. از سپتامبر ۲۰۲۶ (نسخه ۷.۱۲) نیز چرخه انتشار هم‌گام با Tor Browser و فایرفاکس به هر دو هفته تغییر کرد. بر اساس آخرین اطلاعاتی که یافتم، در اکتبر ۲۰۲۶ نسخه ۷.۱۴ و سپس ۷.۱۵.۱ منتشر شده است.

۳. معماری و نحوه کار

شبکه Tor. Tor ارتباط را از چند رله رمزگذاری‌شده می‌گذراند، به‌طوری که هیچ رله‌ای هم‌زمان مبدأ و مقصد ارتباط را نمی‌شناسد. در Tails، فایروال و پیکربندی سیستم به‌گونه‌ای است که برنامه‌ها فقط از مسیر Tor به اینترنت دسترسی دارند. استفاده از سرویس‌های onion هم ممکن است؛ در این حالت ترافیک اصلاً از شبکه Tor خارج نمی‌شود و حمله‌های مبتنی بر مشاهده خروجی‌ها دشوارتر می‌شود.

حافظه فرّار و پاک‌سازی. سیستم و داده‌های نشست در رم قرار دارند. هنگام خاموشی یا خارج کردن فلش، محتوای رم با داده تصادفی بازنویسی می‌شود تا حمله «بوت سرد» (cold boot) دشوار شود. خود پروژه هشدار می‌دهد که خارج کردن فلش را فقط در شرایط اضطراری انجام دهید، چون ممکن است سیستم‌فایل حافظه پایدار آسیب ببیند.

حافظه پایدار. فضای اختیاری و رمزگذاری‌شده روی همان فلش است که می‌توان فایل‌ها، کلیدها، تنظیمات و نرم‌افزارهای اضافی را در آن نگه داشت. نسخه‌های جدید از رمزنگاری LUKS2 با تابع کلیدسازی Argon2id استفاده می‌کنند. با اینکه این قابلیت راحت است، برخی راهنماهای امنیتی توصیه می‌کنند برای ذخیره‌سازی داده‌های حساس به آن تکیه نشود، زیرا فلش و ردّ وجود آن می‌تواند خود نشانه‌ای باشد.

اقدامات هم‌پوشان دیگر. از جمله جعل آدرس MAC کارت شبکه، ذخیره یک مقدار تصادفی روی فلش برای تقویت همه عملیات رمزنگاری (از نسخه ۶.۴)، محافظت در برابر دستگاه‌های USB مخرب و نصب خودکار حافظه‌های رمزگذاری‌شده (از ۶.۰)، پشتیبانی از UEFI Secure Boot و هشدار درباره گواهی‌های منقضی‌شده Secure Boot (نسخه ۷.۷).

به‌روزرسانی. نسخه‌های جدید از طریق ابزار به‌روزرسانی داخلی نصب می‌شوند. از Tails ۷.۰ به بعد ارتقای خودکار حافظه پایدار را حفظ می‌کند، اما نصب تازه روی همان فلش، حافظه پایدار قدیمی را پاک می‌کند.

۴. نرم‌افزارهای همراه

دسته	نمونه‌ها و نکات
مرور وب	Tor Browser که با هر نسخه Tails به‌روز می‌شود؛ با پشتیبانی از انواع پل‌های Tor
رمز عبور و رمزنگاری	از نسخه ۷.۶ مدیر رمز GNOME Secrets جایگزین KeePassXC شد؛ ابزارهایی برای OpenPGP و رمزگذاری دیسک نیز همراه است
ارتباط و اشتراک فایل	OnionShare؛ ایمیل‌کلاینت Thunderbird که به‌دلیل عقب‌ماندن از چرخه انتشار فایرفاکس، در نسخه‌های جدید دیگر به‌صورت پیش‌فرض همراه نیست و در صورت نیاز به‌صورت نرم‌افزار اضافی نصب می‌شود
رمزارز	کیف پول بیت‌کوین Electrum
اسناد و رسانه	مجموعه‌های ویرایش متن، تصویر (GIMP، Inkscape)، صدا (Audacity) و پخش ویدیو (Celluloid در ۷.۱۰)
حریم خصوصی فایل‌ها	Metadata Cleaner برای حذف فراداده (مکان، زمان، دستگاه) از فایل‌ها پیش از اشتراک‌گذاری

نرم‌افزارهای دیگر را می‌توان از مخزن دبیان به‌صورت «نرم‌افزار اضافی» نصب کرد؛ این نصب‌ها با حافظه پایدار می‌توانند در نشست‌های بعدی نیز بازیابی شوند.

۵. کاربردها

- **روزنامه‌نگاری و افشاگری:** Tails در ابتدا با هدف محافظت از هویت افشاگران و منابع خبری مطرح شد و هنوز از مهم‌ترین کاربردهای آن است؛
- **فعالیت مدنی و حقوق بشر:** ارتباط امن و بدون ردپا در محیط‌هایی که نظارت یا سانسور شدید وجود دارد؛
- **استفاده روی رایانه غیرقابل‌اعتماد:** کافی‌نت، کتابخانه یا رایانه مشترک؛ زیرا Tails مستقل از سیستم‌عامل میزبان اجرا می‌شود و از ویروس‌های سیستم معمول مصون است (البته با شرط‌هایی که در بخش بعد آمده)؛
- **پژوهش و آموزش امنیت:** محیط آماده برای آزمودن ابزارهای Tor و مباحث ناشناسی؛
- **کاربران عادی علاقه‌مند به حریم خصوصی:** مرور وب بدون جمع‌آوری سابقه و بدون پیوند خوردن به هویت.

۶. نصب و نیازمندی‌ها

برای استفاده از Tails به یک فلش USB حداقل ۸ گیگابایتی نیاز دارید که همه اطلاعات آن هنگام نصب پاک می‌شود. پردازنده باید ۶۴ بیتی x86-64 باشد و حدود ۳ گیگابایت رم برای عملکرد روان نسخه‌های x.۷ توصیه می‌شود. Tails روی

بیشتر رایانه‌های کمتر از ۱۰ سال عمر کار می‌کند، اما روی پردازنده‌های ARM (از جمله مک‌های اپل سیلیکون)، گوشی و تبلت اجرا نمی‌شود و ممکن است با برخی کارت‌های گرافیک انویدیا یا AMD مشکل داشته باشد.

مراحل کلی نصب: دانلود تصویر USB از سایت رسمی، بررسی صحت دانلود، نوشتن تصویر روی فلش با ابزاری مانند balenaEtcher یا طبق راهنمای رسمی هر سیستم‌عامل، و سپس بوت از روی فلش با استفاده از کلید منوی بوت یا تنظیمات BIOS/UEFI. پس از بوت، دستیار اتصال Tor به شبکه وصل می‌شود. توصیه رسمی این است که فایل دانلودشده را روی فلش Tails ذخیره نکنید و برای ساخت فلش از یک رایانه مطمئن استفاده کنید.

۷. محدودیت‌ها و هشدارهای امنیتی

Tails «جادویی» نیست و خود پروژه هم بر این نکته تأکید دارد. خلاصه هشدارهای رسمی در سه محور است: محافظت از هویت، محدودیت‌های Tor و رایانه‌های غیرقابل‌اعتماد.

- **رفتار کاربر:** اگر در یک نشست با هویت واقعی وارد حساب‌ها شوید یا فایل‌هایی با فراداده به اشتراک بگذارید، ناشناسی از بین می‌رود؛
- **پیوند خوردن فعالیت‌ها:** وب‌سایت‌ها می‌توانند تشخیص دهند دو حساب از یک مدار Tor استفاده می‌کنند؛ بنابراین بین فعالیت‌های متفاوت سیستم را راه‌اندازی مجدد کنید؛
- **پنهان نبودن استفاده از Tor:** Tails و Tor کاربر را شبیه کاربر عادی اینترنت نمی‌کنند، بلکه همه کاربران Tor را شبیه هم می‌کنند. مخفی کردن اینکه از Tor استفاده می‌کنید به ابزارهای دیگری مثل پل‌ها وابسته است؛
- **مهاجمان بسیار قدرتمند:** حمله همبستگی سرتاسری که مهاجم هم‌زمان ترافیک ورودی و خروجی را تحلیل کند، یک ضعف نظری شناخته‌شده است. در منابع امنیتی، مواردی از استفاده از این روش به‌عنوان مدرک تکمیلی در پرونده‌ها ذکر شده، اما استفاده گسترده از آن برای شناسایی کاربران Tor مستند نیست؛
- **رایانه و فلش آلوده:** نصب Tails از یک رایانه آلوده، یا اجرای آن روی رایانه‌ای با BIOS یا سخت‌افزار دستکاری‌شده، می‌تواند حفاظت را بی‌اثر کند. Tails در برابر ویروس‌های سیستم‌عامل معمول مقاوم است، اما نه در برابر همه سناریوها؛
- **آسیب‌پذیری‌های نرم‌افزاری:** مثال بارز آن، اصلاحیه‌های اضطراری هسته و Tor Browser در سال ۲۰۲۶ است؛ بنابراین همیشه از آخرین نسخه استفاده کنید.

۸. مقایسه با راه‌حل‌های مشابه

گزینه	ایده اصلی	نقطه قوت / تفاوت با Tails
Tails	سیستم‌عامل زنده فرّار با عبور اجباری از Tor	بدون ردپا روی رایانه میزبان؛ مناسب استفاده کوتاه‌مدت و قابل‌حمل
Tor Browser روی سیستم معمولی	مرورگر مبتنی بر Tor روی سیستم‌عامل عادی	ساده‌تر، اما ردپای محلی و وابستگی به امنیت سیستم میزبان باقی می‌ماند
Whonix	اجرای در ماشین مجازی با جداسازی دروازه و ایستگاه کاری	مناسب استفاده طولانی‌مدت و ماندگار؛ نیاز به سیستم میزبان و مجازی‌سازی دارد
Qubes OS	جداسازی برنامه‌ها در ماشین‌های مجازی مستقل	امنیت از طریق ایزوله‌سازی؛ نیازمند سخت‌افزار مناسب و یادگیری بیشتر

انتخاب میان این گزینه‌ها به مدل تهدید کاربر بستگی دارد: اینکه از چه کسی محافظت می‌شود، چه مدت و با چه سطحی از راحتی.

جمع‌بندی: Tails ابزاری قدرتمند و قابل‌حمل برای کسانی است که به گمنامی و عدم‌ماندگاری اطلاعات نیاز دارند. ترکیب سیستم فرّار، عبور اجباری از Tor، رمزنگاری و به‌روزرسانی سریع، آن را به یکی از شناخته‌شده‌ترین ابزارهای حریم خصوصی تبدیل کرده است؛ با این حال امنیت کامل بدون رعایت اصول رفتاری، تهیه صحیح فلش و به‌روز نگه داشتن سیستم حاصل نمی‌شود. ادغام با Tor Project در ۲۰۲۴ هم پایداری سازمانی و مالی پروژه را بهبود بخشیده است.

منابع

Tails News, celebrating 10 years: tails.net/news/celebrating_10_years

Wikipedia, Tails (operating system)

The Tor Project, "Uniting for Internet Freedom: Tor Project & Tails Join Forces" (Sept 2024): blog.torproject.org/tor-tails-join-forces

ADMIN Magazine, "Tails 7.0 Announced" (Oct 2025)

Linux Magazine, "Latest Version of Tails Unleashed" (Tails 6.0)

AlternativeTo, "Tails 5.14: The latest update of the privacy-focused Linux distribution" (2023)

Help Net Security, "Tails 7.6 ships automatic Tor bridge retrieval and a new password manager" (Mar 2026)

Tails 7.7 release notes (Secure Boot certificate detection), via amnesia-news (Apr 2026)

Linuxcompatible, "Tails 7.10 released with safer shutdown, Celluloid video player" (Jul 2026)

Tor Project blog, "New Release: Tails 7.12" (Sept 2026)

Linux Today, "Tails 7.14 Anonymous OS Updates" (Oct 2026)

Tails documentation, System requirements: tails.net/doc/about/requirements

AnarSec, "Tails Best Practices"